

CƠN KHÁT NĂNG LƯỢNG

ĐẲNG SAU CUỘC CÁCH MẠNG GENERATIVE AI

Góc nhìn định lượng về hạ tầng công nghệ toàn cầu - K69 UET

01. ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ TRÊN MỖI LƯỢT TRUY VẤN

TÌM KIẾM GOOGLE

0.3 Wh

Chỉ tương đương thấp sáng đèn LED trong vài giây.

TRUY VẤN CHATGPT

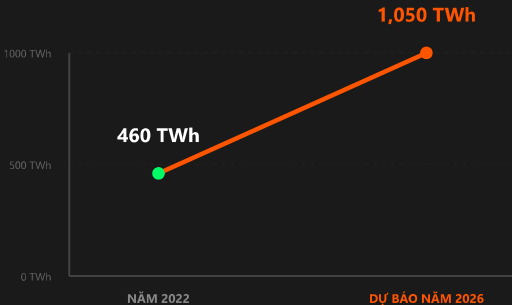
2.9 Wh

Gấp gần 10 lần một lượt tìm kiếm thông thường.

"MỘT CÂU HỎI CHO AI = 10 LẦN TÌM KIẾM THÔNG THƯỜNG"

Mô hình LLM đòi hỏi năng lượng khổng lồ để xử lý các tham số ma trận phức tạp.

02. TỔNG TIÊU THỤ ĐIỆN CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU TOÀN CẦU



QUY MÔ TIÊU THỤ:

Vượt qua tổng lượng điện năng tiêu thụ của toàn bộ nước Nhật trong một năm.

03. TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ ĐỊNH HƯỚNG GREEN AI

700,000 LÍT

NƯỚC SẠCH KHÔNG HOÀN LƯU

Là lượng nước tiêu hao trực tiếp để giải nhiệt cho hệ thống máy tính khi huấn luyện một mô hình LLM lớn.

GIẢI PHÁP TỪ KHÓA HỌC MÁY TÍNH (GREEN AI):

- Tối ưu thuật toán: Áp dụng Sparsity (mạng thưa) và Quantization để giảm khối lượng tính toán ma trận.
- Hạ tầng xanh: Dịch chuyển Data Center về vùng khí hậu lạnh và sử dụng 100% năng lượng tái tạo.

Nguồn dữ liệu tham chiếu: International Energy Agency (IEA) Electricity 2024 Report & OpenAI GPT-4 Briefing document - K69 UET VNU